

Trabajo Práctico 1: Valor Absoluto - Entornos - Cotas

1. Resuelva las siguientes ecuaciones e inecuaciones. Indique el conjunto solución correspondiente en cada caso.

(a) $\frac{2x^2-2x^3+8}{x^2+2x} = 8$

(c) $\frac{1-x}{1+x} - \frac{1+x}{1-x} = \frac{8}{1-x^2}$

(e) $\frac{\sqrt{x-1}}{x+5} > 0$

(b) $\frac{2x-4}{x-2} + \frac{6x-2x^2}{x^2-4} = 0$

(d) $(1-2x)(x+3) < 0$

(f) $x+3 \geq \frac{6}{x-2}$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones e inecuaciones y represente el conjunto solución en la recta real.

(a) $\frac{4}{3}|2 - \frac{5}{6}x| - \frac{2}{9} = 0$

(e) $(x+2)^2 < 0$

(i) $|x+3| = |2x+1|$

(b) $1 - |1 - \frac{x}{3}| \leq -\frac{1}{3}$

(f) $(x-3)^2 > -3$

(j) $\left| \frac{x+1}{(-1)^2 - \frac{3}{2}} \right| + |x| = 1$

(c) $2 - |12x+1| > 0$

(g) $x^2 + 6x + 8 \leq 0$

(d) $0 < |x-2| < 3$

(h) $|x| + x^3 = 0$

(k) $|x| \leq |x+2|$

3. Grafique los siguientes entornos y exprese los en términos de distancia:

(a) $E(0; 2)$

(b) $E(1; 0,1)$

(c) $E_r(-1; 0,05)$

4. Determine si los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ son acotados superior/inferiormente. En caso afirmativo, indique alguna cota superior y/o inferior, si tienen supremo y/o ínfimo, máximo y/o mínimo.

(a) $(2, 5]$

(c) $[-1, \frac{3}{2}) \cup \{-5, 5\}$

(e) $\{x \in \mathbb{R} : x < x^2\}$

(b) $(-10, 10) \cap [-2, 14]$

(d) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 2\}$